# 中国海洋大学全日制本科课程期中考试试卷

2023 年 秋 季学期 考试科目：大学物理学 II-2 学院：物理与光电工程学院

试卷类型：A 卷 命题人：大学物理教研室 审核人：

考试说明：本课程为闭卷考试，共 6 页，答题请用黑色或者蓝色签字笔，其他笔答题无效！答案请写在试卷上，写在草稿纸上无效！除考场规定的必需用品外还可携带的文具有 计算器 。

| 题号 | 一 | 二 | 三（1） | 三（2） | 三（3） | 三（4） | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | |

## 一、选择题(共 8 题，每题 3 分，共 24 分)

1. 图 1 所示为一沿 $x$ 轴放置的“无限长”分段均匀带电直线，电荷线密度分别为 $+\lambda$（$x>0$）和 $-\lambda$（$x<0$），则 $xOy$ 平面上 $(0,\ a)$ 点处的场强为：

(A) $\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}\vec{i}$　　(B) 0

(C) $-\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}\vec{i}$　　(D) $\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}\vec{j}$

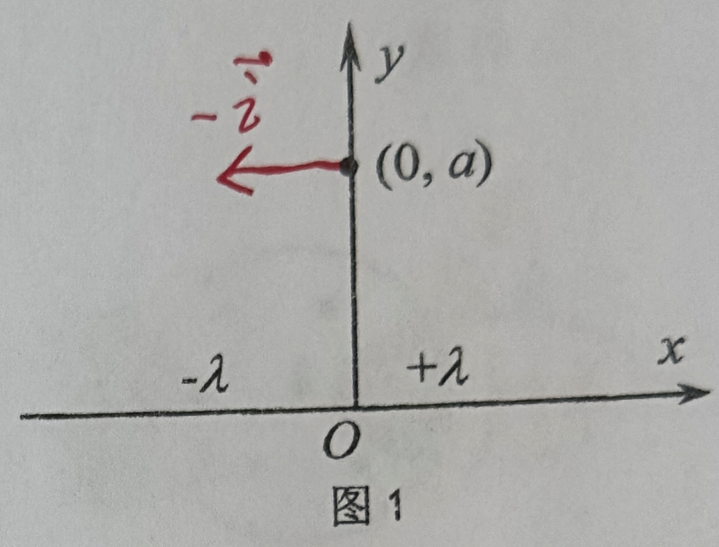


图 1

2. 在电场强度为 $E$ 的匀强电场中，有一如图 2 所示的三棱柱，取表面的法线向外，设过面 $AA'CO$，面 $BBOC$，面 $ABB'A'$ 的电通量为 $\Phi_1$，$\Phi_2$，$\Phi_3$，则

(A) $\Phi_1=0$，　$\Phi_2=Ebc$，　$\Phi_3=-Ebc$.

(B) $\Phi_1=-Eac$，　$\Phi_2=0$，　$\Phi_3=Eac$.

(C) $\Phi_1=-Eac$，　$\Phi_2=-Ec\sqrt{a^2+b^2}$，　$\Phi_3=-Ebc$.

(D) $\Phi_1=Eac$，　$\Phi_2=Ec\sqrt{a^2+b^2}$，　$\Phi_3=Ebc$.

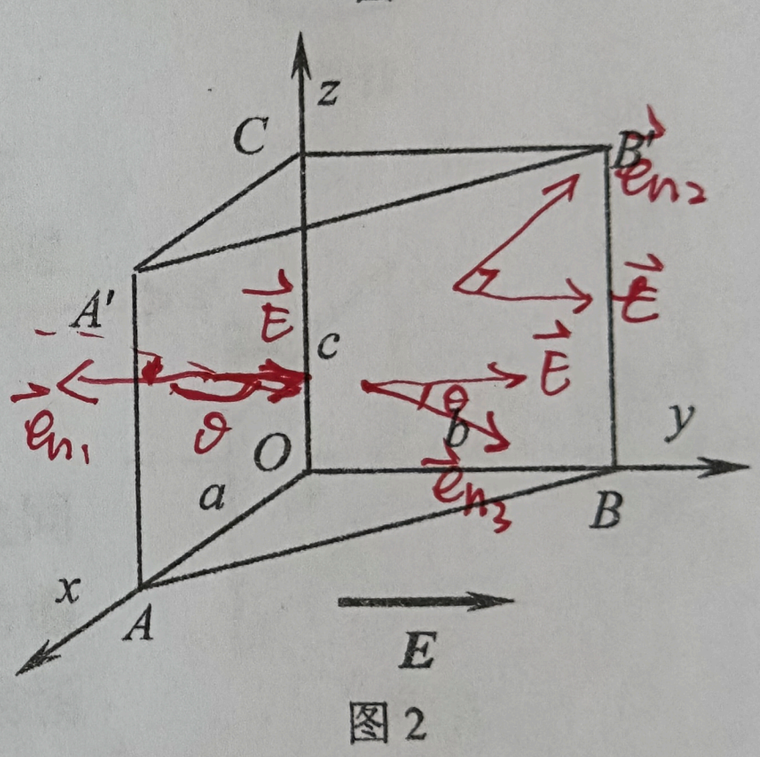


图 2

3. 如图 3 所示，两个同心的均匀带电球面，内球面半径为 $R_1$，带电量 $Q_1$，外球面半径为 $R_2$，带电量为 $Q_2$. 设无穷远处为电势零点，则内球面上的电势为：

(A) $\dfrac{Q_1+Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$

(B) $\dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1}+\dfrac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$

(C) $\dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r}+\dfrac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$

(D) $\dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1}+\dfrac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$

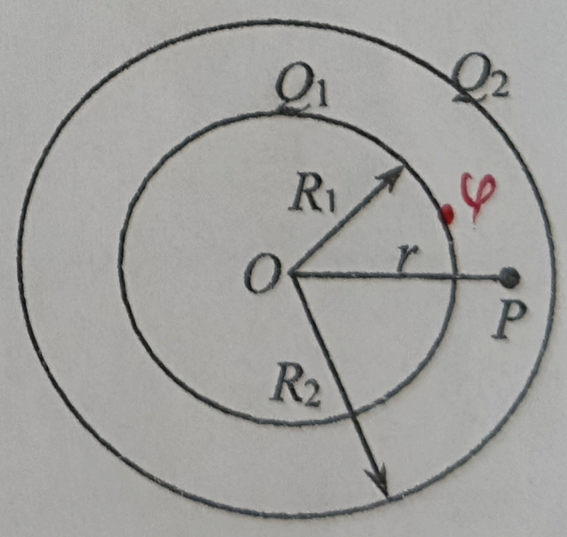


图 3

4. 如图 4 所示，三条平行的无限长直导线，垂直通过边长为 $a$ 的正三角形顶点，每条导线中的电流都是 $I$，这三条导线在正三角形中心 O 点产生的磁感应强度为：

(A) $B=0$　　(B) $B=\sqrt{3}\,\mu_0 I/(\pi a)$；

(C) $B=\sqrt{3}\,\mu_0 I/(2\pi a)$　　(D) $B=\sqrt{3}\,\mu_0 I/(3\pi a)$

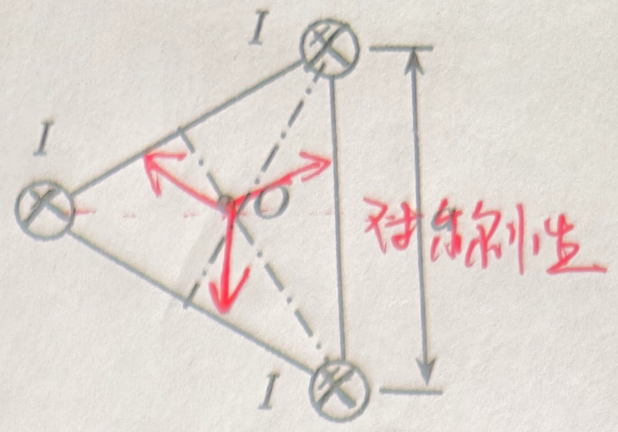


图 4

5. 无限长直圆柱体，半径为 $R$，沿轴向均匀流有电流. 设圆柱体内 $(r<R)$ 的磁感强度为 $B_1$，圆柱体外 $(r>R)$ 的磁感强度为 $B_2$，则有：

(A) $B_1$、$B_2$ 均与 $r$ 成正比　　(B) $B_1$、$B_2$ 均与 $r$ 成反比

(C) $B_1$ 与 $r$ 成正比，$B_2$ 与 $r$ 成反比　　(D) $B_1$ 与 $r$ 成反比，$B_2$ 与 $r$ 成正比

6. 如图 5 所示. 匀强磁场中有一矩形通电线圈，它的平面与磁场平行，在磁场作用下，线圈发生转动，其方向是：

(A) $ad$ 边转入纸内，$bc$ 边转出纸外.(B) $ad$ 边转出纸外，$cd$ 边转入纸内.

(C) $ab$ 边转入纸内，$cd$ 边转出纸外.(D) $ab$ 边转出纸外，$cd$ 边转入纸内.

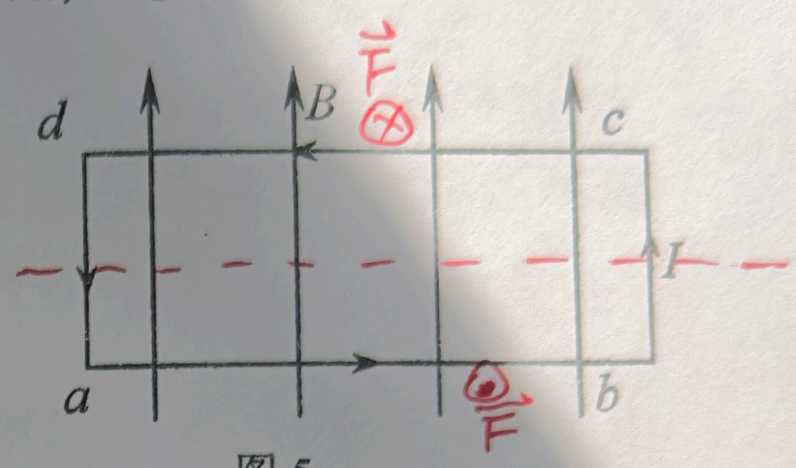


图 5

7. 图 6 中，$M$、$P$、$O$ 为软磁材料制成的棒，三者在同一平面内，当 $K$ 闭合后

(A) $P$ 的左端出现 $N$ 极　　(B) $M$ 的左端出现 $N$ 极

(C) $O$ 的右端出现 $N$ 极　　(D) $P$ 的右端出现 $N$ 极

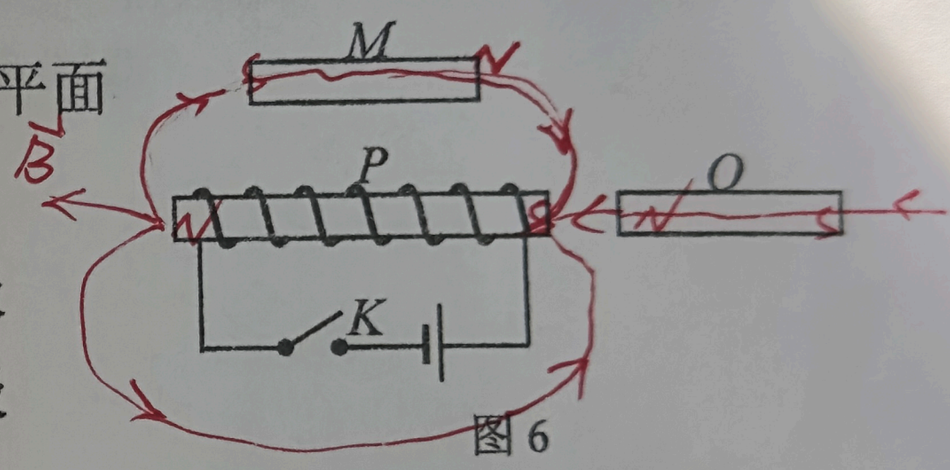


图 6

8. 如图 7 所示，导体棒 $AB$ 在均匀磁场中绕通过 $C$ 点的垂直于棒长且沿磁场方向的轴 $OO'$ 转动(角速度 $\vec{\omega}$ 与 $\vec{B}$ 同方向)，$BC$ 的长度为棒长的 1/3. 则：

(A) $A$ 点比 $B$ 点电势低　　(B) $A$ 点与 $B$ 点电势相等

(C) $A$ 点比 $B$ 点电势高　　(D) 有电流从 A 点流向 B 点

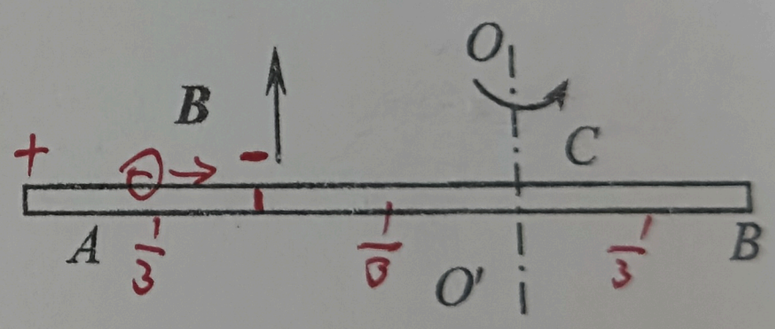


图 7

## 二. 填空题(共 11 题，每空 3 分，共 33 分).

1. 如图 8 所示，在场强为 $E$ 的均匀电场中，$A$、$B$ 两点间距离为 $d$，$AB$ 连线方向与 $E$ 的夹角为 30°，从 $A$ 点经任意路径到 $B$ 点的场强线积分 $\int_{AB}\vec{E}\cdot d\vec{l}=$ _____

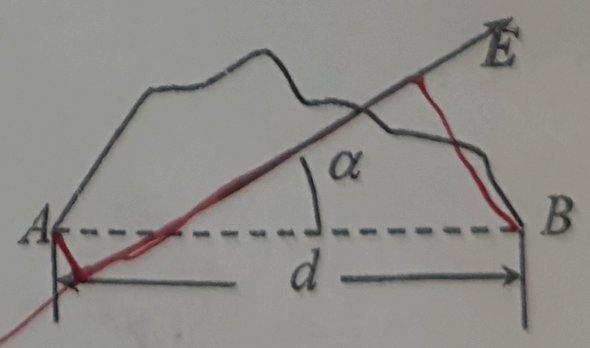


图 8

2. 一平行板电容器，极板面积为 $S$，相距为 $d$. 若 $B$ 板接地，且保持 $A$ 板的电势 $U_1 = U_0$ 不变，如图 9 所示. 把一块面积相同的带电量为 $Q$ 的导体薄板 $C$ 平行地插入两板之间，则导体薄板 $C$ 的电势 $U_C =$ $\frac{2}{3}U_0 + \frac{2Qd}{9\varepsilon_0 S}$.

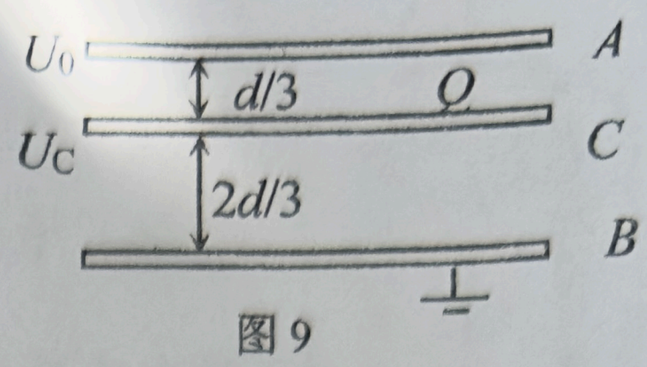


图 9

3. 一平行板电容器两极板间电压为 $U$，其间充满相对电容率为 $\varepsilon_r$ 的各向同性均匀电介质，电介质厚度为 $d$. 则电介质中的电场能量密度 $w =$ $\frac{1}{2}\varepsilon E^2 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r U^2}{2d^2}$

4. 如图 10 所示，在真空中，电流由长直导线 1 沿切向经 $a$ 点流入一电阻均匀分布的圆环，再由 $b$ 点沿切向流出，经长直导线 2 返回电源. 已知直导线上的电流强度为 $I$，圆环半径为 $R$，$\angle aob = 180°$. 则圆心 $O$ 点处的磁感强度的大小 $B =$ 0

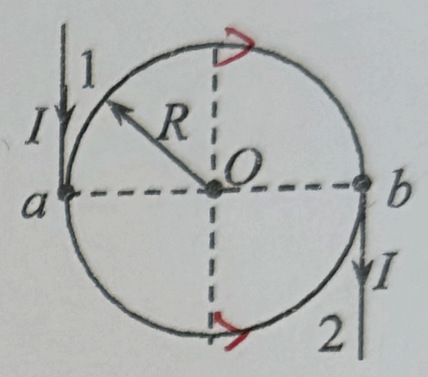


图 10

5. 圆柱体上载有电流 $I$，电流在其横截面上均匀分布。回路 $L$(顺时针绕向)通过圆柱内部，将圆柱体横截面分为两部分，其面积大小分别为 $S_1$ 和 $S_2$，如图 11 所示，则 $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = -\mu_0 \frac{IS_1}{S_1+S_2}$ (方向)

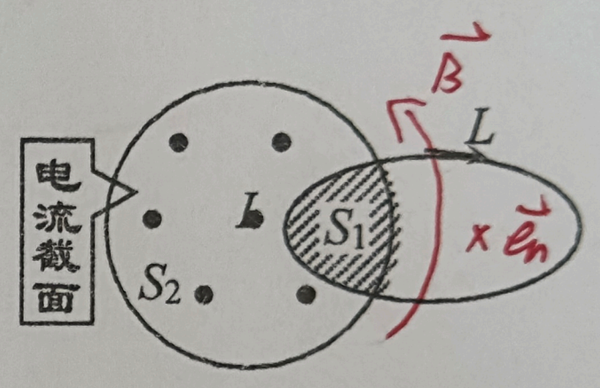
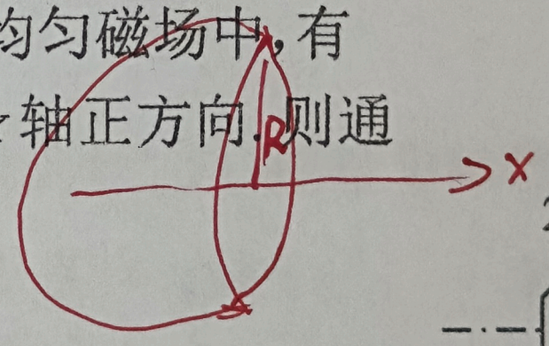


图 11

6. 在磁感强度为 $\vec{B} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$ (T)的均匀磁场中，有一个半径为 $R$ 的半球面形碗，碗口开口沿 $x$ 轴正方向. 则通过此半球形碗的磁通量为 $-\pi R^2 a$




7. 边长为 $a$ 和 $2a$ 的两正方形线圈 A、B，如图 12 所示地同轴放置，通有相同的电流 $I$，线圈 B 中的电流产生的磁场通过线圈 $A$ 的磁通量用 $\Phi_A$ 表示，线圈 A 中的电流产生的磁场通过线圈 B 的磁通量用 $\Phi_B$ 表示，则二者大小关系式为 $\Phi_A = \Phi_B$

$\Phi_m = MI$ 互感.

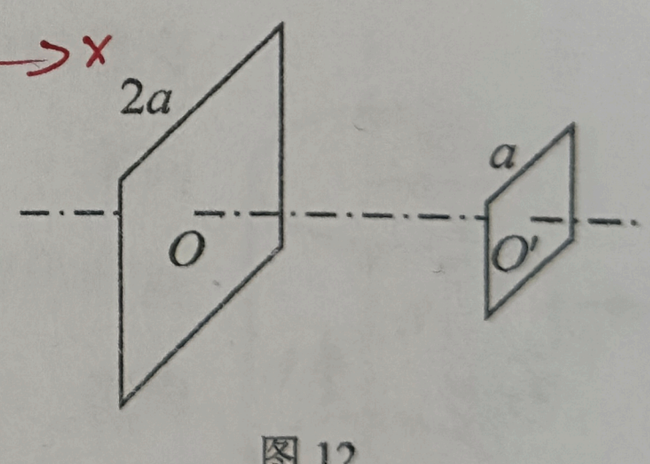


图 12

8. 矩形线圈长为 $a$ 宽为 $b$，置于均匀磁场中. 线圈以角速度 $\omega$ 旋转，如图 13 所示，当 $t=0$ 时线圈平面处于纸面，且 $AC$ 边向外，$DE$ 边向里. 设回路正向 $ACDEA$. 则任一时刻线圈内感应电动势为 $ab\,B\omega\cos\omega t$

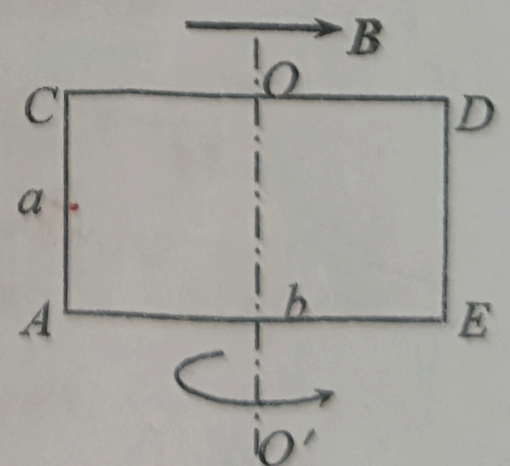


图 13

9. 一截面为长方形的环式螺旋管共有 $N$ 匝线圈，其尺寸如图 14 所示. 则其自感系数为 $\frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln\frac{b}{a}$

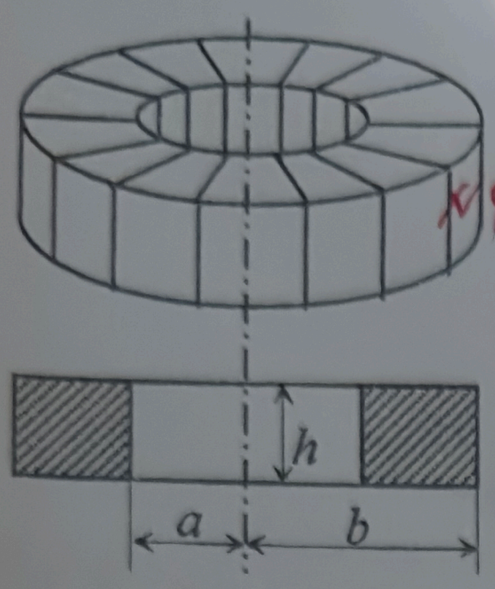


图 14

$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 N I$

$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$

$\Phi_m = N\cdot\int_a^b B\cdot h\cdot dr$

$= \frac{\mu_0 N I}{2\pi} h \ln\frac{b}{a}$

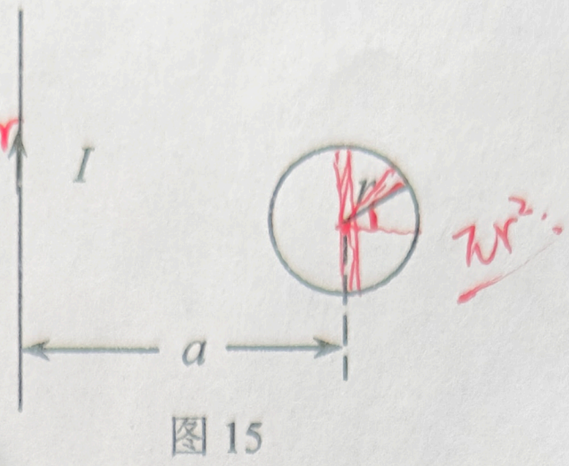


图 15

10. 在一通有电流 $I$ 的无限长直导线所在平面内，有一半径为 $r$、电阻为 $R$ 的导线环，环中心距直导线为 $a$，如图 15 所示，且 $a \gg r$. 当直导线的电流被切断后，沿导线环流过的电量约为 $\frac{\mu_0 I r^2}{2aR}$.

近似：环内磁场均匀.

$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$

$I = \frac{\mathcal{E}}{R}$

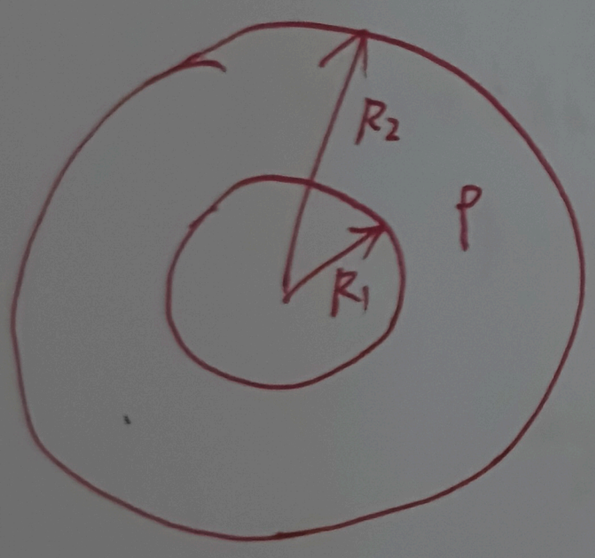
$Q = \int_0^{\Delta t} I\,dt = \frac{1}{R}\Delta\Phi$

$(Q = \frac{\Delta\Phi}{R})$

11. 一平行板空气电容器的两极板都是半径为 $R$ 的圆形导体片，在充电时，板间电场强度的变化率为 $dE/dt$. 若略去边缘效应，则两板间的位移电流大小为_____

三. 计算题(共 4 题，共 43 分)

1.（10 分）一均匀带电的球层，其电荷体密度为 $\rho$，球层内表面半径为 $R_1$，外表面半径为 $R_2$，设无穷远处为电势零点，求球层内外表面的电势




$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{Q^{in}}{\varepsilon_0}$

$r < R_1 \quad Q^{in} = 0 \quad \vec{E}_1 = 0$

$R_1 < r < R_2 \quad Q^{in} = \frac{4}{3}\pi\rho(r^3 - R_1^3)$

$\vec{E}_2 = \frac{\rho}{\varepsilon_0 r^2}(r^3 - R_1^3)\vec{e}_r = \frac{\rho}{3r^2\varepsilon_0}$

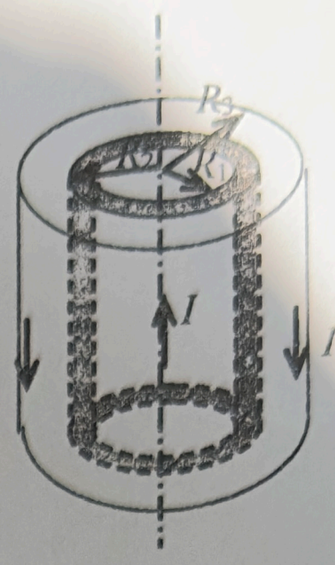
$r > R_2 \quad Q_1^{in} = \frac{4}{3}\pi\rho(R_2^3 - R_1^3)$

$\vec{E}_3 = \frac{1}{\varepsilon_0 r^2}\rho(R_2^3 - R_1^3)\frac{1}{3}\vec{e}_r$

$\varphi_{R_1} = \int_{R_1}^{R_2}\vec{E}_2\cdot d\vec{r} + \int_{R_2}^{\infty}\vec{E}_2\cdot d\vec{r} = \frac{\rho(R_2^2 - R_1^2)}{2\varepsilon_0}$

$\varphi_{R_2} = \int_{R_2}^{\infty}\vec{E}_3\cdot d\vec{r} = \frac{\rho(R_2^3 - R_1^3)}{3\varepsilon_0 R_2}$

2. （10 分）一根同轴线由半径为 $R_1$ 的长导线和套在它外面的内半径为 $R_2$、外半径为 $R_3$ 的同轴导体圆筒组成．中间充满相对磁导率为 $\mu_r$ 的各向同性均匀非铁磁绝缘材料，如右图所示．传导电流 $I$ 沿导线向上流去，由圆筒向下流回，在它们的截面上电流都是均匀分布的．求同轴线内外的磁感强度大小 $B$ 的分布．




$$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = \sum I_i$$

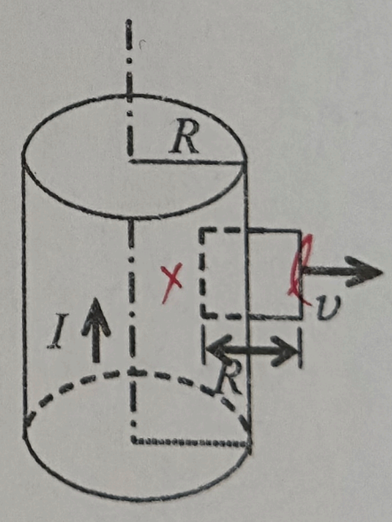
$0<r<R_1$　$\sum I_i = \frac{I}{R_1^2}\cdot r^2$　$H = \frac{Ir}{2\pi R_1^2}$　$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2}$

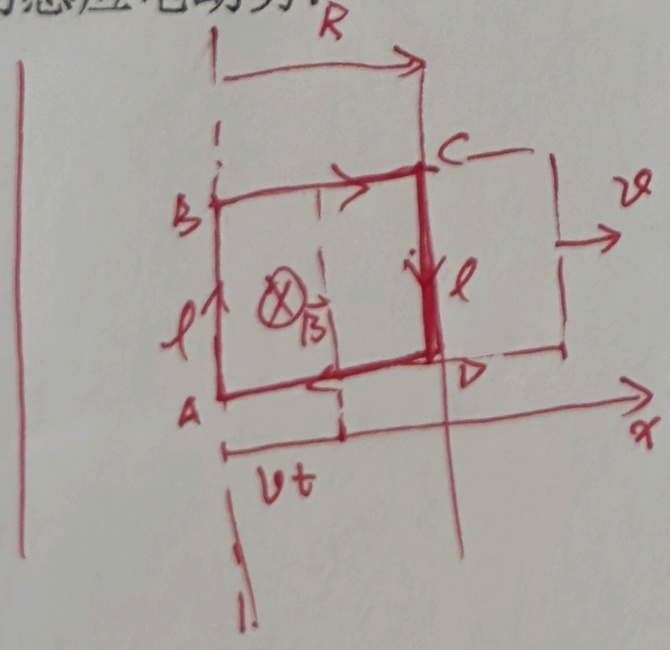
$R_1<r<R_2$　$\sum I_i = I$　$H = \frac{I}{2\pi r}$　$B = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r}$

$R_2<r<R_3$　$\sum I_i = \frac{I(r^2-R_2^2)}{(R_3^2-R_2^2)}$　$H = \frac{I}{2\pi r}\left(1-\frac{r^2-R_2^2}{R_3^2-R_2^2}\right)$　$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\left(1-\frac{r^2-R_2^2}{R_3^2-R_2^2}\right)$

$r>R_3$　$H=0$　$B=0$.

3. （11 分）如右图所示。半径为 $R$ 的无限长实心圆柱导体载有电流 $I$，电流沿轴向流动，并均匀分布在导体横截面上．一宽为 $R$，长为 $l$ 的矩形回路（与导体轴线同平面）以速度 $\vec{v}$ 向导体外运动（设导体内有一很小的缝隙，但不影响电流及磁场的分布）．设初始时刻矩形回路一边与导体轴线重合，求 $t$（$t<\frac{R}{v}$）时刻回路中的感应电动势．




~~0时刻~~ 内部 $0<r<R$ 的磁场

$$\oint_L \vec{B}_1\cdot d\vec{l} = \sum I_i = \frac{Ir^2}{R^2}$$

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}\vec{e}_\varphi = \frac{\mu_0 I v t}{2\pi R^2}\vec{e}_\varphi$$

外部 $r>R$ 的磁场

$$\oint_L \vec{B}_2\cdot d\vec{l} = \sum I_i = I$$

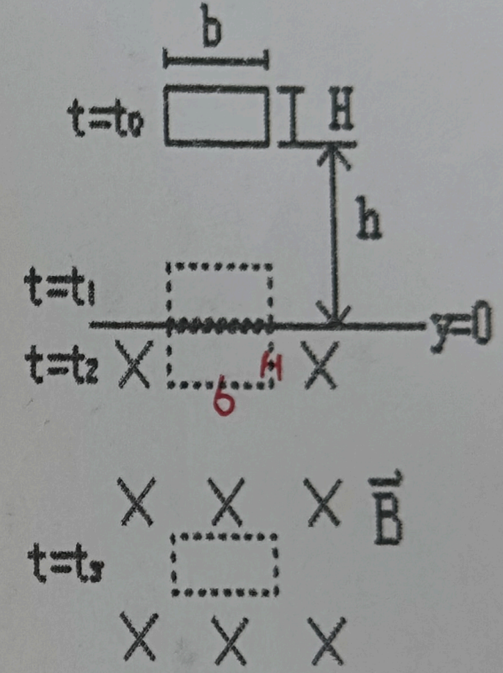
$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\vec{e}_\varphi = \frac{\mu_0 I}{2\pi(R+vt)}\vec{e}_\varphi$$

$$\mathcal{E}_i = \text{~~B l v~~}\int_{AB}(\vec{v}\times\vec{B}_1)\cdot d\vec{l} + \int_{CD}(\vec{v}\times\vec{B}_2)\cdot d\vec{l} = B_1 v l - B_2 v l$$

$$= \frac{\mu_0 I l v}{2\pi}\left(\frac{vt}{R^2} - \frac{1}{R+vt}\right)$$

习题8-16.

4. （12 分）由质量为 m、电阻为 R 的均匀导线做成的矩形线框，其高为 H，宽为 b，在 t=0 由静止下落，这是线框的下底边在 y=0 平面上方高度为 h 处（如图所示）。y=0 平面以上没有磁场；y=0 平面以下则有匀强磁场 $\vec{B}$，其方向在图中垂直纸面向里，在时刻 $t=t_1$ 和 $t=t_2$，线框位置如图所示，求线框速度 v 与时间 t 的函数关系（不计空气阻力，且忽略线框自感）。




① $0 \le t \le t_1$ 自由落体.

$$t=t_1=\sqrt{2h/g} \qquad v=v_1=\sqrt{2hg}$$

② $t_1 < t \le t_2$. 线框有感应电流，安培力 F

$$F=BIb=\frac{1}{R}\frac{d\Phi}{dt}Bb=\frac{B^2b^2}{R}\frac{dy}{dt}=\frac{B^2b^2}{R}v$$

$$mg-\frac{B^2b^2}{R}v=m\frac{dv}{dt}$$

$$\int_{v_1}^{v}\frac{dv}{g-\frac{B^2b^2}{mR}v}=\int_{t_1}^{t}dt$$

$$v=\frac{mR}{B^2b^2}\left[g-\left(g-\frac{B^2b^2}{mR}v_1\right)e^{-\frac{B^2b^2}{mR}(t-t_1)}\right]$$

~~$t=t_2$ 时~~

③ $t>t_2$ 中m不变，不再有感应电流，安培力F=0，自由落体.

$$v=v_2+g(t-t_2)$$

$$=\frac{mR}{B^2b^2}\left[g-\left(g-\frac{B^2b^2}{mR}v_1\right)e^{-\frac{B^2b^2}{mR}(t_2-t_1)}\right]+g(t-t_2)$$